

Emulação e Simulação de Redes de Telecomunicações

Ano Letivo 2024/2025

DEMO B

Nesta fase do projeto, os alunos deverão ter implementado uma rede de sensores sem fios utilizando o CupCarbon e a linguagem SenScript.

Esta rede deverá recolher dados do ambiente utilizando múltiplos nós sensores e enviá-los para um *gateway* (pertencente à mesma rede sem fios). Deverá existir na rede também pelo menos um nó atuador diferente dos nós sensores, mas cujo comportamento irá depender, ao longo do tempo, do valor lido por um nó sensor.

O encaminhamento dos dados recolhidos para a *cloud* do GNS3, onde os dados recolhidos deverão ser armazenados, poderá ser implementado mais tarde, na fase C (final).

Tarefas e Funcionalidades Obrigatórias

- Definição da área de aplicação do sistema, da posição de cada nó na área de cobertura da rede, e das funções executadas por cada nó (sendo que um nó pode ter mais do que uma função): sensor, atuador, gateway, router, etc.
- Inclusão de, no mínimo, dois nós sensores diferentes na rede.
- Inclusão de um outro nó atuador, no mínimo, e programação do respetivo algoritmo local de controlo.
- Definição do padrão de tráfego de cada sensor (periódico, por eventos, por *query*, etc.).
- Definição da topologia de rede: *peer-to-peer*, estrela ou *multihop*, com visualização das mensagens coerente com a topologia escolhida.
- Ajuste manual (*hard coded*) da potência de transmissão de cada nó da rede tendo em conta a topologia escolhida e distância de comunicação direta entre os nós.
- Criação de pacotes de dados que incluam um cabeçalho, para além do *payload*. Não é necessário encapsular pacotes de diferentes camadas do modelo OSI.
- Emulação do tráfego de cada sensor (com valores realísticos tendo em consideração a área aplicação escolhida pelo grupo) num ficheiro separado, com uma linha para cada amostra. Estes valores podem ser aproveitados de projetos anteriores, em que se efetuaram recolhas de dados reais com ESP32.
- Implementação no código de comandos explícitos de envio e de receção de pacotes de dados pelos nós da rede sem fios.
- Registo na consola do CupCarbon do instante de tempo em que um pacote foi enviado e foi recebido, seguido do seu conteúdo (valores de todos os campos do pacote, incluindo

cabeçalhos e *payload*). Outros eventos relevantes, como o instante em que um pacote foi gerado, também poderão ser registados na consola.

Tarefas e Funcionalidades Extras (Opcionais)

- Pacotes *downlink* (do *gateway* para os nós sensores), por exemplo, para mudança do período de amostragem.
- Implementação de uma topologia *multihop*, com rotas manuais ou automáticas.
- Implementação de um protocolo MAC básico para evitar colisões quando duas ou mais estações geram pacotes ao mesmo tempo.
- Cálculo (e apresentação na consola) de parâmetros como o tempo de transmissão e o atraso de transmissão.